

8.2) Nechť reálná matice A splňuje

$$A^5 + 2A^3 + A = O_{3 \times 3}$$

Dokažte, že A je diagonalizovatelná (nad $\mathbb{C}$)

$$A^5 + 2A^3 + A = O_{3 \times 3}$$

↳ matice A je kořenem polynomu $p(x)$:

$$p(x) = x^5 + 2x^3 + x$$

pokud λ je vlastní číslo A , tak musí platit

$$p(\lambda) = 0 = \lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda$$

$$\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = \lambda \cdot (\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1)$$

$$= \lambda \cdot (\lambda^2 + 1)^2$$

$$= \lambda \cdot (\lambda + i)(\lambda - i)$$

$$\lambda_1 = 0 \quad \lambda_2 = i \quad \lambda_3 = -i$$

Matice A je řádu 3 a má 3 navzájem různá vlastní čísla

$\Rightarrow A$ je diagonalizovatelná

~~PA~~